

1 生物のふえ方と成長

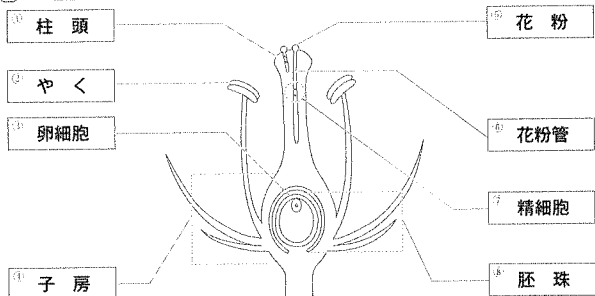
① 次の問いに答えなさい。

- 生物が自分と同じ種類の新しい個体をつくることを何といいますか。
- 雌雄の親を必要とせず、親の体の一部分が分かれてそれがそのままになることを何といいますか。
- 雄と雌がかかわって子をつくるような生殖を何といいますか。
- 動物の雄の卵巣でつくられる生殖細胞を何といいますか。
- 動物の雄の精巣でつくられる生殖細胞を何といいますか。
- (4)と(5)の核が合体することを何といいますか。
- (6)によってできるものは何ですか。
- 生物が7から成体になるまでの過程を何といいますか。
- 被子植物の根の生殖細胞を何といいますか。
- 1つの細胞が2つに分かれることを何といいますか。
- 根の細胞に見られるひも状のものを何といいますか。
- 分裂後の細胞の細胞の数がもとの細胞と同じになるものを何といいますか。
- 生殖細胞ができるときに行われる、細胞の数がもとの細胞の半分になるものを何といいますか。

② 2点×13 = 26点

(1)	生殖
(2)	無性生殖
(3)	有性生殖
(4)	卵
(5)	精子
(6)	受精
(7)	受精卵
(8)	発生
(9)	精細胞
(10)	細胞分裂
(11)	染色体
(12)	体細胞分裂
(13)	減数分裂

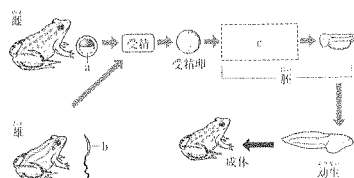
② 次の()にあてはまる語を答えなさい。



② 3点×8 = 24点

1 生物のふえ方と成長

① ●動物のふえ方● 次の図は、カエルの生殖について示したものです。これについて、あとの問いに答えなさい。



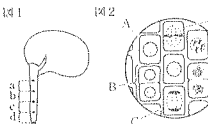
- カエルの生殖細胞であるa、bをそれぞれ何といいますか。
- カエルの生殖は、無性生殖と有性生殖のどちらですか。
- 胚のcの段階では、受精卵にどのような変化が見られますか。簡単に書きなさい。

② 5点×4 = 20点

(1)	a 卵
(2)	b 精子
(3)	有性生殖
(4)	(分裂して)細胞の数がふえる。

- 雄と雌がつくる生殖細胞による生殖は、有性生殖である。
- 受精卵が分裂をくり返して細胞の数がふえていく。

② ●細胞分裂● ソラマメの根の成長のようすを観察するため、種子が発芽して根が1cmになったとき、図1のように根に等間隔に印をつけた。a 1cm、b 2cm、c 3cm、d 4cmのいずれかの部分を顕微鏡で観察したようすを示したのが図2です。これについて、次の問いに答えなさい。



- 図1で、細胞分裂のようすが観察できるのは、a～dのどの部分ですか。記号で答えなさい。
- 図2のEの細胞に見られるひも状のものを何といいますか。
- 図2に見られるひも状のものを観察しやすくするために使用する薬品は何ですか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。
ア ペネシリン液
イ ヨウ素溶液
ウ 酢酸オルセイン溶液
エ BTB溶液
- 図2のAを最初とし、B～Fを細胞分裂の順に記号で並べなさい。
- 根が成長するとは、細胞がどのように変化することですか。簡単に書きなさい。

② 6点×5 = 30点

(1)	d
(2)	染色体
(3)	ウ
(4)	A → E → F → C → D → B
(5)	細胞分裂によって、細胞の数がふえ、分裂した細胞のそれぞれが大きくなること。

- 細胞分裂がさかに行われるのは、根の先端近く。
- 酢酸オルセイン溶液は、染色体を赤色に染める。

2 理科3年 ④

2 遺伝の規則性と遺伝子

① 次の問いに答えなさい。

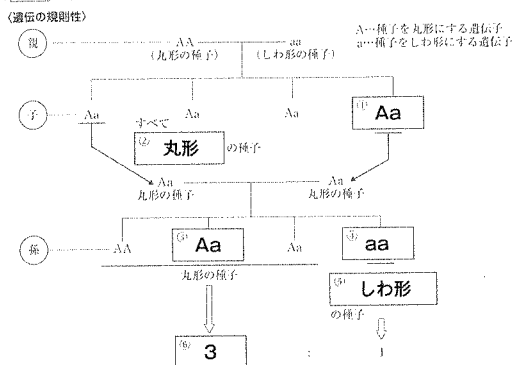
- 生物のもつ形や性質などの特徴を何といいますか。
- (1)が子やそれ以降の世代に現れることを何といいますか。
- 染色体の中にあり、1対あるものとなるものは何といいますか。
- 体細胞分裂によって子がつくられる生殖を何といいますか。
- 減数分裂によってできた生殖細胞が受精して子がつくられる生殖を何といいますか。
- 1つの個体に同時に現れない2つの形質が存在するとき、これらの形質を何といいますか。
- (6)の純系をかけ合わせてできた子に現れる形質を何といいますか。
- (6)の純系をかけ合わせてできた子に現れない形質を何といいますか。
- (6)の純系をかけ合わせてできた子どうしをかけ合わせてできた孫に現れる、(7)の形質と(8)の形質の割合は、約何対何ですか。
- 生殖細胞ができるとき、親の1対の遺伝子がそれぞれ分かれて、別々の生殖細胞に入ることを何の法則といいますか。

② 2点×10 = 20点

(1)	形質
(2)	遺伝
(3)	遺伝子
(4)	無性生殖
(5)	有性生殖
(6)	対立形質
(7)	顕性形質
(8)	潜性形質
(9)	(7):(8) = 3:1
(10)	分離の法則

② 次の()にあてはまる語や記号、数字を答えなさい。

② 5点×6 = 30点



④ 理科3年 3

2 遺伝の規則性と遺伝子

① ●親の特徴の伝わり方● 植物のふえ方である図1(花の受精)、図2(挿し木)について、あとの問いに答えなさい。



- 次の文の()にあてはまる語を書きなさい。
生物のもつ形や性質の特徴を()という。親の雄が子やそれ以降の世代に現れることを()という。(2)は細胞の核内にある()にふくまれる()が親から子へ伝わることによって行われる。
- 図1、図2の親の特徴の伝わり方を次の表にまとめた。空欄①～④にあてはまるものを、次のア～オから選びなさい。
ア 親と同じ染色体を受けつぐ。
イ 両親の染色体すべてを受けつぐ。
ウ 両親の染色体を半分ずつ受けつぐ。
エ 親とまったく同じ形質をもつ。
オ 親と異なる形質をもつことがある。

遺伝子の伝わり方	形質の現れ方
図1 ①	②
図2 ③	④

② 5点×8 = 40点

(1)	形質
(2)	遺伝
(3)	染色体
(4)	遺伝子
(5)	ウ
(6)	ア
(7)	オ
(8)	エ

- 有性生殖では親と異なる形質をもつ子ができる場合があるが、無性生殖では、親と同じ形質の子ができる。

② ●遺伝と形質● 異なる形質の純系のエンドウの親をかけ合わせて、子に現れる形質を調べた。さらに、子どうしをかけ合わせて、孫に現れる形質を調べ、次の表にまとめた。これについて、あとの問いに答えなさい。

親の組み合わせ	子に現れた形質	孫に現れた形質と数
黄色 × 緑色	すべて黄色	黄色 緑色
ふくれ × ぐびれ	すべてふくれ	ふくれ × ぐびれ

- 子葉の色について、顕性形質は何色ですか。
- さやの形について、顕性形質は何ですか。
- 表の(1)、(2)にあてはまる数としてもっとも適当なものを、次のア～カからそれぞれ選び、記号で答えなさい。
ア 604 イ 882 ウ 1206
エ 1505 オ 2001 カ 3003
- 孫に現れる顕性形質：潜性形質の数の比はおおよそいくらかですか。

② 2点×5 = 10点

(1)	黄色
(2)	ふくれ
(3)	オ
(4)	イ
(5)	3:1

- (2)子に現れた形質が顕性形質。
- (4)孫に現れる形質の数のおよその比は、顕性形質：潜性形質 = 3:1となる。

4 理科3年 ④